

الجزء الأول: أسئلة الاختيار من متعدد (50 سؤالاً)

1. ما الاختراع التقني الذي أدى ظهوره إلى بدء تقليل حجم الحواسيب وزيادة كفاءتها بشكل ملحوظ مقارنة بالصمامات المفرغة؟

(أ) المعالج الميكروي (Microprocessor)

(ب) الترانزستور (Transistor)

(ج) الحوسبة السحابية (Cloud Computing)

(د) البت الكمومي (Qubit)

2. ينص "قانون مور" على أن عدد الترانزستورات على الشريحة التقنية يتضاعف تقريباً كل:

(أ) 6 أشهر

(ب) سنة واحدة

(ج) سنتين

(د) 5 سنوات

3. تقنية تعتمد على معالجة البيانات على الجهاز المحلي فوراً بدلاً من إرسالها للمراكز السحابية لتفادي مشكلة التأخير (Latency):

(أ) Edge Computing

(ب) Quantum Computing

(ج) Cloud Computing

(د) Virtual Reality

4. عند إسقاط مجسم رقمي ثلاثي الأبعاد لقطعة أثاث داخل غرفتك الحقيقية باستخدام كاميرا الهاتف، فإنك تستخدم تقنية:

(أ) الواقع الافتراضي (VR)

(ب) الواقع المعزز (AR)

(ج) الحوسبة الطرفية

(د) الذكاء الاصطناعي التوليدي

5. العبارة الصحيحة التي تعبر عن العلاقة الهرمية بين مجالات الذكاء الاصطناعي هي:

(أ) تعلم الآلة يشمل الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق

(ب) الذكاء الاصطناعي يتضمن تعلم الآلة، والذي يتضمن بدوره التعلم العميق

(ج) الذكاء الاصطناعي التوليدي مستقل تماماً عن التعلم العميق

(د) التعلم العميق هو المفهوم الأشمل لكافة التقنيات

6. المفهوم الذي يُعبر عن إعطاء نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي معطيات غير دقيقة أو اختلاق معلومات بثقة يُعرف بـ:

(أ) التحيز (Bias)

(ب) الهلوسة (Hallucination)

(ج) التراكب (Superposition)

(د) زمن الاستجابة (Latency)

7. الوحدة الأساسية لتخزين ومعالجة المعلومات في الحوسبة الكمومية هي:

(أ) البت الكلاسيكي (Bit)

(ب) الترانزستور

(ج) البت الكمومي (Qubit)

(د) البايت (Byte)

8. تُعرف خاصية البت الكمومي بتمثيل الحالتين (0 و 1) في نفس الوقت بمفهوم:

(أ) التشرك الكمومي (Entanglement)

(ب) التراكب الكمومي (Superposition)

(ج) الحوسبة الطرفية (Edge Computing)

(د) المعالجة التسلسلية (Sequential Processing)

9. أي المحاكاة التالية تتطلب حتماً استخدام تقنية الواقع الافتراضي (VR) بالكامل وليس الواقع المعزز (AR)؟

(أ) عرض إرشادات الملاحة على الزجاج الأمامي للسيارة

(ب) انغماس طبيب جراح في بيئة عمليات رقمية مغلقة بالكامل للتدريب

(ج) قياس أبعاد الجدار باستخدام تطبيق الكاميرا

(د) عرض معلومات عن الآثار عند التواجد في المتحف

10. السبب الرئيسي لاستخدام "الحوسبة الطرفية" في السيارات ذاتية القيادة هو:

(أ) تقليل استهلاك البطارية

(ب) معالجة قرارات الفرملة والتوجيه في أجزاء من الثانية دون انتظار الاتصال بالسحابة

(ج) تخزين الخرائط العالمية كاملة

(د) تحسين جودة الشاشة الداخلية

11. أدى الانتقال من الأنابيب المفرغة إلى الترانزستورات إلى:

(أ) زيادة حرارة الأجهزة وحجمها	(ب) تقليل الطاقة المستهلكة وصغر حجم الحواسيب
(ج) إيقاف استخدام التيار الكهربائي	(د) اختفاء لغات البرمجة

12. التحدي الأخلاقي الذي ينشأ عندما تتدرب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات تحتوي على أفكار نمطية غير عادلة يُسمى:

(أ) الهلوسة الرقمية	(ب) التحيز في البيانات (Data Bias)
(ج) زمن التأخير	(د) التراكم

13. أي التقنيات التالية يُعد مثلاً مباشراً على الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)؟

(أ) أجهزة الإنذار التقليدية	(ب) نماذج إنشاء النصوص والصور بناءً على الأوامر (Prompts)
(ج) آلات الحاسبة العلمية	(د) أقراص التخزين الصلبة

14. ما الذي يميز النماذج القائمة على "التعلم العميق" عن نماذج "تعلم الآلة" التقليدية؟

(أ) لا تحتاج إلى بيانات إطلاقاً	(ب) تعتمد على شبكات عصبية اصطناعية متعددة الطبقات لتعديل الميزات تلقائياً
(ج) تعمل بدون طاقة كهربائية	(د) تقتصر على العمليات الحسابية البسيطة

15. الهدف الأساسي من حماية الملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي هو:

(أ) منع الجميع من استخدام الإنترنت	(ب) حماية حقوق المبتكرين والفنانين عند استخدام أعمالهم في تدريب النماذج
(ج) إجبار المطورين على كتابة الأكواد بلغة واحدة	(د) تسريع عمل المعالجات

16. نظام يجمع البيانات من مستشعرات البيئة المحيطة ويتخذ قرارات القيادة والتوجيه دون تدخل بشري يُدعى:

(أ) نظام الملاحة الساكّن	(ب) نظام القيادة الذاتية (Autonomous Driving)
(ج) الحاسوب الكمومي	(د) محرك البحث

17. ما النتيجة المترابطة مع تباطؤ تحقق "قانون مور" في السنوات الأخيرة؟

(أ) التوقف الكامل لتطور الحاسوب	(ب) الوصول للحدود الفيزيائية لسُمك الشريحة والبحث عن بدائل كالحوسبة الكمومية
(ج) انخفاض أسعار الهواتف للصفر	(د) استبدال البرمجة بالكامل

18. عندما يقوم نموذج للذكاء الاصطناعي بتوليد سير ذاتية ويفضل دائماً فئة معينة بناءً على بيانات التدريب التاريخية، فإن المشكلة هنا هي:

(أ) مشكلة سرعة معالجة	(ب) تحيز في البيانات والأخلاقيات
(ج) ضعف الحوسبة الطرفية	(د) خطأ في لغة JavaScript

19. الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الطبية (مثل أشعة X) يُصنف تحت مجال:

(أ) تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب والرعاية الصحية	(ب) الواقع المعزز الرياضي
(ج) الحوسبة الطرفية البحرية	(د) قانون مور

20. الاتصال عبر السحابة يُعاب عليه أحياناً في التطبيقات الحساسة للوقت بسبب:

(أ) ارتفاع جودة البيانات	(ب) زمن الاستجابة والتأخير (Latency)
(ج) صغر حجم البيانات	(د) استخدام البت الكمومي

21. تُسهم شبكات التواصل الاجتماعي والحوسبة السحابية في التحول الاجتماعي من خلال:

(أ) تقليل التواصل بين البشر	(ب) إعادة تشكيل طريقة مشاركة المعلومات والعمل الجماعي عابر الحدود
(ج) إلغاء الحاجة للهواتف	(د) منع استخدام لغات البرمجة

22. يُعد المبدأ الذي ينص على "ضرورة المعرفة والتتبع لكيفية اتخاذ نموذج الذكاء الاصطناعي للقرار" متعلقاً بـ:

(أ) الشفافية والمسؤولية الأخلاقية	(ب) سرعة الترانزستور
(ج) الواقع الافتراضي	(د) ذاكرة التخزين المؤقت

23. أي الجمل التالية تُعبر بشكل دقيق عن "الواقع المعزز"؟

(أ) حجب العالم الحقيقي تماماً عن المستخدم	(ب) دمج عناصر وافتراضات رقمية مع البيئة الحقيقية للمستخدم
(ج) معالجة الأكواد في الحاسوب الكمومي	(د) استبدال الشاشات بكتل برمجة

24. النماذج التي تقوم بالتنبؤ بالكلمة التالية في النص بناءً على سياق واسع تُسمى:

(أ) نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)	(ب) أجهزة الميكروكونترولر
(ج) الترانزستورات الكمومية	(د) الحواسيب الطرفية

25. الميزة الأساسية لتقنية الحوسبة السحابية هي:

(أ) عدم الحاجة للاتصال بالإنترنت	(ب) الوصول للموارد الحاسوبية والتخزين عبر الإنترنت دون الحاجة للبنية التحتية المحلية
(ج) سرعة أبطأ من الأقراص المرنة	(د) الاعتماد الحصري على Qubits

26. أي المبادئ التالية يُعتبر محورياً عند تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستدامة؟

(أ) تجاهل الخصوصية	(ب) حماية بيانات المستخدمين وضمان العدالة
(ج) زيادة استهلاك الطاقة لأقصى حد	(د) اعتماد البيانات المنحازة

27. في نظام الرعاية الصحية، يُساعد استخدام الذكاء الاصطناعي التنبئي في:

(أ) استبدال المستشفيات بالكامل	(ب) التنبؤ بتفشي الأمراض وتحسين العلاج المخصص للمرضى
(ج) إلغاء الحاجة للأدوية	(د) إبطاء استجابة الأطباء

28. من التحديات الأخلاقية المرتبطة بـ "الذكاء الاصطناعي التوليدي":

(أ) انخفاض جودة الصور	(ب) إنتاج محتوى مزيف عالي الدقة (Deepfakes) وانتهاك الحقوق
(ج) زيادة سرعة قانون مور	(د) انخفاض كفاءة الحاسوب الكمومي

29. حاسوب يعمل بتكنولوجيا Qubits يستطيع حل مشكلات كيميائية ورياضية معقدة في ثوانٍ مقارنةً بآلاف السنين للحواسيب التقليدية، يُسمى:

(أ) الحاسوب الطرفي	(ب) الحاسوب الكمومي
(ج) الحاسوب المدمج	(د) سيرفر سحابي

30. عند كتابة أكواد التحكم في كائن على منصة مثل Qureo، يمكن التحول من كتل البرمجة (Blocks) إلى كتابة النص الأكاديمي بلغة:

(أ) Python	(ب) ++C
(ج) JavaScript	(د) HTML

31. أي الخيارات التالية يُشير إلى "تأثير التحول الاجتماعي للتكنولوجيا"؟

(أ) تغيير أنماط الوظائف وظهور مهارات رقمية جديدة مطلوبة	(ب) ثبات العادات اليومية للبشر دون تغيير
(ج) زيادة الاعتماد على الكتابة الورقية	(د) توقف التجارة الإلكترونية

32. المفهوم الذي يُعبر عن امتداد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقوم بفهم وإنشاء صور ونصوص وأصوات جديدة يُعرف بـ:

(أ) Machine Learning التقليدي	(ب) Generative AI
(ج) Moore's Law	(د) Latency Optimization

33. أي من التكنولوجيات التالية يُلزم وجود مستشعرات بيئية (Sensors) وكاميرات للعمل بكفاءة عالية؟

(أ) الحوسبة الكمومية	(ب) السيارات ذاتية القيادة
(ج) لغة البرمجة النصية	(د) السيرفرات السحابية

34. تُستخدم أنظمة التوصية (Recommendation Systems) في منصات البث لـ:

(أ) تقليل سرعة الإنترنت	(ب) تقديم اقتراحات محتوى مخصصة للمستخدم بناءً على سلوكه السابق
(ج) مسح البيانات المكتوبة	(د) إيقاف تشغيل الأجهزة

35. عندما يواجه نظام الذكاء الاصطناعي بيانات لم يتدرب عليها إطلاقاً ويخرج بنتيجة خطيرة بثقة، فهذا مثال على:

أ) كفاءة النموذج

ب) الهلوسة وعدم الموثوقية

ج) التراكب الكمومي

د) سرعة الترانزستور

36. فائدة تقنية "الواقع المعزز" في مجال التعليم والتعدين:

أ) منع الطلاب من رؤية البيئة الواقعية

ب) إظهار طبقات معقدة ومجسمات على الأجهزة الواقعية لتسهيل الشرح

ج) استبدال المعلم بنموذج توليدي

د) زيادة تكلفة أدوات الشرح

37. من أمثلة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال المالي:

أ) الكشف عن الاحتيال المصرفي في أجزاء من الثانية

ب) طباعة الكتب الورقية

ج) زيادة زمن الاستجابة في المعاملات

د) تحويل البت الكلاسيكي لبت كمومي

38. الفرق الجوهرى بين الترانزستور والبت الكمومي هو:

أ) الترانزستور يحمل قيمة 0 أو 1 فقط، والبت الكمومي يمكنه التواجد في حالة تراكب بينهما

ب) الترانزستور أسرع بمليون مرة

ج) البت الكمومي يُصنع من البلاستيك

د) لا يوجد فرق بينهما

39. معالجة البيانات القادمة من كاميرات المراقبة الذكية في المرآب فوراً على الكاميرا نفسها دون نقلها لمركز البيانات هو استخدام لـ:

أ) Cloud Computing

ب) Edge Computing

ج) VR System

د) Generative AI

40. المفهوم الأخلاقي الذي يتطلب حماية أجهزة الذكاء الاصطناعي للبيانات الشخصية للمستخدمين وعدم مشاركتها بدون إذن يُسمى:

أ) الخصوصية وأمن البيانات (Privacy & Data Security)

ب) التراكب

ج) قانون مور

د) الهلوسة

41. الانتقال التاريخي للحوسبة بدأ من:

أ) الحوسبة السحابية ثم الترانزستور

ب) الصمامات المفرغة ثم الترانزستور ثم الدوائر المدمجة ثم المعالجات الدقيقة

ج) البت الكمومي ثم الصمامات المفرغة

د) الذكاء الاصطناعي التوليدي ثم الأنابيب

42. ما المشكلة الناتجة عن "الزيف العميق" (Deepfakes) على المجتمع؟

أ) تسريع الإنترنت

ب) إمكانية تزييف مقاطع فيديو وصوتيات لأشخاص واستغلالها في التضليل

ج) تقليل استهلاك الكهرباء

د) تحسين جودة التعليم

43. يُعرف المفهوم الفرعي للذكاء الاصطناعي الذي يركز على تدريب الحاسوب على التعلم من البيانات دون برمجة صريحة بـ:

أ) الذكاء الاصطناعي العام

ب) تعلم الآلة (Machine Learning)

ج) الواقع الافتراضي

د) الحوسبة الطرفية

44. تكمن أهمية الحوسبة السحابية في العمل المؤسسي في:

أ) زيادة تكاليف البنية التحتية

ب) مرونة الوصول للبيانات والتعاون المباشر والتوسع السهل

ج) الاعتماد على الأجهزة القديمة فقط

د) إلغاء شبكات الإنترنت

45. التحيز في البيانات (Data Bias) يحدث غالباً عندما تكون بيانات التدريب:

أ) متوازنة وممثلة لجميع الفئات

ب) غير ممثلة بشكل عادل وتعكس تمييزاً تاريخياً أو مجتمعياً

ج) مكتوبة بلغة JavaScript فقط

د) خالية من الأخطاء

46. أي التطبيقات التالية يُعد تطبيقاً مباشراً للتعلم العميق في معالجة اللغات؟

أ) الآلة الحاسبة	ب) الترجمة الآلية الفورية الشديدة الدقة (مثل Google Translate الحديث)
ج) شاشة العرض التقليدية	د) القرص الصلب الميكانيكي

47. لتجنب "الهلوسة" في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب على المستخدم:

أ) قبول الإجابات فوراً دون مراجعة	ب) التحقق من المصادر الموثوقة وصياغة الأوامر (Prompts) بدقة واضحة
ج) إيقاف تشغيل الحاسوب	د) التحول للحوسبة الكمومية

48. ما التقنية التي توفر بيئة تفاعلية غاطسة بالكامل (Immersive Environment) تُبعد المستخدم عن الواقع الحقيقي؟

أ) الواقع المعزز (AR)	ب) الواقع الافتراضي (VR)
ج) الحوسبة الطرفية	د) النماذج اللغوية

49. يُعتبر التشغيل التلقائي للمنازل الذكية بناءً على قراءات الحساسات مثلاً على:

أ) الذكاء الاصطناعي السحابي والطرفي المتكامل	ب) قانون مور
ج) الهلوسة الرقمية	د) الواقع المعزز

50. التحول من البرمجة بالكتل (Blocks) إلى البرمجة النصية بلغة JavaScript يساعد الطلاب على:

أ) التعقد دون فائدة	ب) الانتقال من المفاهيم المنطقية الصورية إلى كتابة الأكواد المهنية الفعلية
ج) الاستغناء عن الحاسوب	د) إلغاء مفاهيم الذكاء الاصطناعي

الجزء الثاني: أسئلة الصواب والخطأ مع تصحيح الخطأ (40 سؤالاً)

1. ينص قانون مور على أن أداء المعالجات يقل بالنصف كل سنتين.

()

التصحيح: _____
2. تهدف الحوسبة الطرفية إلى نقل كافة العمليات الحسابية والمعالجة إلى السحابة للتخلص من الأجهزة المحلية.

()

التصحيح: _____
3. الواقع المعزز (AR) يعزل المستخدم تماماً عن بيئته الحقيقية وينقله لبيئة افتراضية كاملة.

()

التصحيح: _____
4. يُعتبر "تعلم الآلة" فرعاً مجالياً أوسع وأشمل من "الذكاء الاصطناعي".

()

التصحيح: _____
5. تحدث ظاهرة "الهلوسة" في الذكاء الاصطناعي عندما يقدم النموذج معلومات خاطئة بثقة كاملة.

()

التصحيح: _____
6. يستخدم الحاسوب الكمومي البت الكلاسيكي (0 أو 1) لمعالجة البيانات بشكل أسرع.

()

التصحيح: _____
7. التحيز في البيانات هو خطأ تقني في المعالج الميكروي ولا يتعلق ببيانات التدريب.

()

التصحيح: _____
8. تعتمد السيارات ذاتية القيادة بشكل كلي على الاتصال بالسحابة فقط لاتخاذ قرارات التوقف المفاجئ.

()

التصحيح: _____
9. تقنية التراكب (Superposition) تمكن البت الكمومي من تمثيل الحالتين 0 و1 في نفس الوقت.

()

التصحيح: _____
10. يُعتبر الذكاء الاصطناعي التوليدي غير قادر على إنشاء محتوى جديد وإنما يقتصر على نسخ النصوص فقط.

()

التصحيح: _____
11. استخدمت الحواسيب في جيلها الأول الترانزستورات بدلاً من الأنابيب المفرغة.

()

التصحيح: _____

- ()

12. تُسهم الحوسبة السحابية في تحسين العمل الجماعي والتشارك اللحظي للمستندات والبيانات.

التصحيح:
- ()

13. يقتصر تطبيق الذكاء الاصطناعي في الصحة على حجز المواعيد فقط.

التصحيح:
- ()

14. تُعتبر الشفافية في الذكاء الاصطناعي مسألة ثانوية ولا تؤثر على الأخلاقيات.

التصحيح:
- ()

15. لغة JavaScript هي اللغة النصية المستهدفة بعد مرحلة الكتل البرمجية في المنصة التعليمية Qureo.

التصحيح:
- ()

16. تقنية VR تحتاج إلى نظارات خوذة خاصة لعزل الرؤية والسمع عن العالم الخارجي.

التصحيح:
- ()

17. قانون مور هو قانون فيزيائي طبيعي لا يمكن أن يتوقف أو يبطؤ.

التصحيح:
- ()

18. تساعد الحوسبة الطرفية في الحفاظ على خصوصية البيانات لأن البيانات تُعالج محلياً دون إرسالها للإنترنت.

التصحيح:
- ()

19. يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءاً من تقنيات التعلم العميق.

التصحيح:
- ()

20. تُعتبر حقوق الملكية الفكرية محمية تلقائياً عند استخدام أي صور مجانية لتحديد تدريب الذكاء الاصطناعي.

التصحيح:
- ()

21. يمكن لنماذج اللغات الكبيرة فهم السياق اللغوي عن طريق أوزان وعلاقات معقدة داخل الشبكات العصبية.

التصحيح:
- ()

22. التشرك الكمومي يعني ارتباط زوج من Qubits بحيث تؤثر حالة أحدهما فوراً على الآخر بغض النظر عن المسافة.

التصحيح:
- ()

23. لا توجد أي خطورة أخلاقية لاستخدام التقنيات الحديثة في إنتاج مقاطع الفيديو المزيفة.

التصحيح:
- ()

24. تُعتبر أنظمة التوصية في المنصات التجارية مثلاً غير مباشر على التعلم الآلي.

التصحيح:
- ()

25. يُقصد ب الزمن الاستجابة (Latency) التأخير الزمني في نقل البيانات عبر الشبكة.

التصحيح:
- ()

26. الصمامات المفرغة كانت أصغر حجماً وأقل استهلاكاً للطاقة من الترانزستورات.

التصحيح:
- ()

27. الواقع المعزز يُستخدم في تطبيقات مثل لعبة Pokémon GO أو تطبيقات قياس الأثاث.

التصحيح:
- ()

28. النماذج المنحازة تعطي دائماً نتائج عادلة ومحايدة لجميع الفئات المجتمعية.

التصحيح:
- ()

29. تمثل الدوائر المدمجة (Integrated Circuits) خطوة متقدمة عن الترانزستورات المنفصلة.

التصحيح:
- ()

30. يُمكن للذكاء الاصطناعي اتخاذ القرارات الأخلاقية والروحية بنفس كفاءة وإدراك الإنسان.

التصحيح:
- ()

31. تقنية Edge Computing تلغي الحاجة للإنترنت تماماً في كل مجالات الحياة.

التصحيح:

32. يُعبر مصطلح Prompt عن النص أو الأمر الذي يدخله المستخدم لنظام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

()

التصحيح:
33. يمكن للتعلم العميق معالجة البيانات غير المهيكلة كالصور والصوت بكفاءة أعلى من تعلم الآلة التقليدي.

()

التصحيح:
34. تُعد أجهزة التلفزيون القديمة جداً نموذجاً للحوسبة السحابية.

()

التصحيح:
35. المساءلة القانونية تشترط معرفة من يتحمل مسؤولية الأخطاء التي ترتكبها الأنظمة الذاتية (كالسيارات بدون سائق).

()

التصحيح:
36. زيادة الترانزستورات على الشرائح الإلكترونية أدت إلى تصغير حجم الهواتف الذكية وتخفيض أسعارها عبر التاريخ.

()

التصحيح:
37. الهلوسة تعتبر ميزة مفيدة عندما نطلب من النماذج إعطاء حقائق تاريخية دقيقة.

()

التصحيح:
38. يُستخدم الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بأسعار الأسواق وتحليل المخاطر المالية.

()

التصحيح:
39. التحول الرقمي الاجتماعي يقتصر فقط على الألعاب والترفيه.

()

التصحيح:
40. الحوسبة الكمومية ستلغي وتستبدل الهواتف الذكية العادية في الحياة اليومية لكل الأفراد قريباً جداً.

()

التصحيح:

الجزء الثالث: أسئلة المصطلح العلمي والمفاهيم (30 سؤالاً)

- اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية:
1. الملاحظة التي وضعت قواعد تطور زيادة عدد الترانزستورات على شريحة السيليكون كل عامين تقريباً.

المصطلح:
2. معالجة البيانات بالقرب من المصدر الذي تولدت منه بدلاً من الاعتماد التام على السحابة لتفادي زمن التأخير.

المصطلح:
3. تقنية تدمج المجسمات والمعلومات الرقمية مع البيئة الحقيقية للمستخدم عبر الشاشة أو النظارات.

المصطلح:
4. بيئة رقمية محاكاة بالكامل تعزل المستخدم عن الواقع وتجعله ينغمس في عالم افتراضي.

المصطلح:
5. فرع الشجرة الهرمية للذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية متعددة الطبقات.

المصطلح:
6. ميل نموذج الذكاء الاصطناعي لتوليد معلومات وأجوبة غير صحيحة أو اختلاق حقائق مع تقديمها بثقة.

المصطلح:
7. الوحدة الأساسية المكونة لأجهزة الحاسوب الكمومي والتي تستفيد من ظواهر الفيزياء الكمومية.

المصطلح:
8. المبدأ الذي يسمح لل بت الكمومي بالتواجد في أكثر من حالة (0 و1) في نفس الوقت.

المصطلح:
9. الفرع المتخصص من الذكاء الاصطناعي القادر على إنشاء نصوص وصور وأكواد جديدة بناءً على بيانات التدريب.

المصطلح:

10. النسبة الزمنية المنقضية بين طلب البيانات واستلامها عبر الشبكة.

المصطلح:

11. ميل النظام لإعطاء نتائج تفضل فئة معينة على حساب أخرى نتيجة عدم توازن بيانات التدريب.

المصطلح:

12. تقنية تتيح تخزين البيانات وتشغيل التطبيقات عبر سيرفرات بعيدة يتم الوصول إليها بواسطة الإنترنت.

المصطلح:

13. المكون الإلكتروني الذي حل محل الصمامات المفرغة وتسبب في صغر حجم أجهزة الحاسوب في الجيل الثاني.

المصطلح:

14. السيارات التي تستخدم الحساسات والذكاء الاصطناعي للقيادة بدون تدخل مباشر من السائق.

المصطلح:

15. التفاعل بين التشريعات والالتزامات الصارمة لحماية بيانات الأشخاص ومنع استغلالها بغير إذن.

المصطلح:

16. النماذج الحاسوبية المصممة لمحاكاة طريقة عمل الأنسجة العصبية والدماغ البشري لمعالجة البيانات.

المصطلح:

17. لغة البرمجة التي يتم الانتقال إليها بعد استيعاب مفاهيم البرمجة بالكتل في منصة Qureo.

المصطلح:

18. الأنظمة التي تحلل بيانات المستخدم لتقوم باقتراح منتجات أو فيديوهات قائمة على رغباته.

المصطلح:

19. إعادة تركيب الصور والفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج مشاهد مزيفة ومضللة.

المصطلح:

20. الحقوق القانونية التي تحمي إبداعات المبتكرين والمؤلفين من الاستخدام غير المصرح به في التدريب الرقمي.

المصطلح:

21. الشفافية وقابلية شرح القرارات الصادرة من نماذج الذكاء الاصطناعي.

المصطلح:

22. المجموعات الضخمة من البيانات التي تُستخدم لتعليم وتدريب نماذج تعلم الآلة.

المصطلح:

23. تقنية تفيد الأطباء الجراحين في إجراء عمليات محاكاة دقيقة قبل جراحات الواقع.

المصطلح:

24. الخاصية التي ترتبط فيها حالة كيو بت مع حالة كيو بت آخر بغض النظر عن المسافة.

المصطلح:

25. المفهوم الشامل لكل ما يتعلق بتطوير الآلات لتصبح قادرة على محاكاة قدرات العقل البشري.

المصطلح:

26. الشريحة التي تحتوي على الدوائر الإلكترونية والترانزستورات وتُعد العقل المدبر للحاسوب.

المصطلح:

27. الأوامر النصية المصاغة بدقة الموجهة للنماذج التوليدية للحصول على أفضل إجابة.

المصطلح:

28. التحول الشامل للمؤسسات والمجتمعات نحو الاعتماد على الرقميات والتقنيات الذكية.

المصطلح:

29. الاستخدام الأخلاقي والتأثير الاجتماعي الشامل للتقنية على البشرية.

المصطلح:

30. الجيل القادم من الشبكات الحاسوبية فائقة السرعة التي تمكن الحوسبة الطرفية الشديدة السرعة.

المصطلح:

الجزء الرابع: الأسئلة المقالية والتحليلية للمتفوقين (30 سؤالاً)

1. قارن في جدول محدد بين "الحوسبة السحابية (Cloud Computing)" و"الحوسبة الطرفية (Edge Computing)" من حيث: مكان المعالجة، زمن الاستجابة (Latency)، والخصوصية.

وجه المقارنة	الحوسبة السحابية (Cloud Computing)	الحوسبة الطرفية (Edge Computing)
مكان المعالجة		
زمن الاستجابة (Latency)		
الخصوصية		

2. علل: لماذا تُعد السيارات ذاتية القيادة نموذجاً تطبيقياً يتطلب التكامل بين الحوسبة الطرفية والذكاء الاصطناعي في آن واحد؟

3. حلل: كيف ساهم تحقق "قانون مور" تاريخياً في ظهور تقنيات معقدة مثل التعلم العميق والواقع الافتراضي؟ وما المخرج العلمي المتوقع عند توقف هذا القانون؟

4. وضح الفرق الجوهرى بين تقنيتي الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) مع إعطاء مثال تطبيقي عملي لكل منهما في مجال التعليم.

5. ارسم شكلاً هرمياً أو وضح بالعلاقات التدرج المفهومي بين المصطلحات التالية: الذكاء الاصطناعي (AI)، تعلم الآلة (ML)، التعلم العميق (DL)، الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI).

6. ناقش: قضية "الهلوسة" في النماذج اللغوية التوليدية؛ ما هي أسبابها التقنية؟ وكيف يمكن للمستخدم والمهندس الحد من مخاطرها؟

7. اشرح كيف يعمل البت الكمومي (Qubit) بمفهوم "التراكب" لتفوق الحاسوب الكمومي على الحاسوب الكلاسيكي في المشكلات المعقدة.

8. ناقش قضية أخلاقية: "تحيز البيانات (Data Bias)؛ كيف ينشأ في نماذج التوظيف الآلية؟ وما التأثير الاجتماعي الناتج عنه؟

9. ما المقصود بـ "الزيف العميق" (Deepfakes)؟ وما الأخطار الأخلاقية والاجتماعية والأمنية المترتبة على انتشاره؟

10. علل: لماذا لا تعتبر جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي قائمة على "الذكاء الاصطناعي التوليدي"؟ أعطِ مثلاً لنظام ذكاء اصطناعي غير توليدي.

11. تخيل: سيناريو يستفيد فيه قطاع الرعاية الصحية من تقنيات (الحوسبة الطرفية + الذكاء الاصطناعي + الواقع المعزز) في إجراء عملية جراحية عن بُعد.

12. بين أهمية: الشفافية والمسؤولية القانونية في حال حدوث حادث لسيارة ذاتية القيادة. من يتحمل الخلل؟

13. اشرح: كيف تؤثر تقنيات الذكاء الاصطناعي وحوسبة السحابة على سوق العمل والمهارات المطلوبة مستقبلاً في المجتمع؟

14. قارن بين: الحواسيب في عصر الأنابيب المفرغة والحواسيب الحديثة القائمة على المعالجات الميكروية من حيث (الحجم، الطاقة، الكفاءة، التكلفة).

15. كيف تساهم حماية الملكية الفكرية في دعم الابتكار وفي نفس الوقت فرض قيود على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي؟

16. علل: تفضيل لغة JavaScript كخطوة تالية بعد البرمجة المرئية بالكتل (Blocks) للطلاب في منصات البرمجة الحديثة.

17. ما هي الحوسبة الكمومية؟ ولماذا لن تستبدل الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية في الاستخدام اليومي المباشر للأفراد؟

18. حلل: أهمية أنظمة التوصية الذكية في منصات التجارة والترفيه، مع ذكر أثرها الإيجابي والسلبي على سلوك المستخدم.

19. اذكر ثلاث أساليب أو قواعد أخلاقية يجب على مصممي ومطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي الالتزام بها أثناء كتابة الخوارزميات.

20. وضح: أثر التطور المادي للحواسيب (Hardware Evolution) على التطور البرمجي (Software & AI Evolution).

21. ما التحديات التي تواجه التوسع في الحوسبة الطرفية (Edge Computing) مقارنة بالحوسبة السحابية المركزية؟

22. اشرح: كيف تساعد النمذجة بـ (AR) في تحسين كفاءة صيانة الطائرات والمعدات الثقيلة.

23. ناقش: هل يمكن للذكاء الاصطناعي امتلاك وعي أو إدراك أخلاقي مستقبلاً؟ وضح الفرق بين المحاكاة والوعي الحقيقي.

24. علل: كبر حجم البيانات التدريبية (Big Data) شرط أساسي لنجاح نماذج التعلم العميق (Deep Learning).

25. كيف تؤثر استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي على كتابة الأكواد والبرمجة؟ وما دور المبرمج البشري في وجود هذه الأدوات؟

26. حلل: الأثر البيئي لاستفاضة الحوسبة السحابية ومراكز البيانات الضخمة (استهلاك الطاقة والتبريد).

27. اذكر مثالاً لوضع يتطلب اتخاذ قرار في كسور من الثانية ولا ينفع معه استخدام الذكاء الاصطناعي السحابي، موضحاً البديل المناسب.

28. اشرح: كيف تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي ذوي الهمم وتساعد على دمجهم مجتمعياً؟

29. قارن بين: البت الكلاسيكي والبت الكمومي من حيث إمكانيات التخزين والمعالجة الحسابية.

30. صغ رؤية نقدية: كيف تلعب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دوراً مزدوجاً (سلاح ذو حدين) في بناء المجتمع أو تفكيك قيم وروابطه؟